Beijing Team Practice

wzj52501

Peking University

2019 年 7 月 7 日

Results

stone

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。
- 这显然是一个组合博弈问题，可以计算出每堆石子的 SG 值异或起来非 0 的状态就是先手必胜的。

Analysis

- 首先我们应该研究怎样的局面是先手必胜的，根据性质计算方案数。
- 这显然是一个组合博弈问题，可以计算出每堆石子的 SG 值异或起来非 0 的状态就是先手必胜的。
- 不难发现 k 个石子组成的一堆 SG 值为 k 能够整除的 2 的最高次幂，用数学归纳法可以很容易验证。

25pts

- $n, m \leq 52501$，用一个简单的 DP 即可计算出答案。

25pts

- $n, m \leq 52501$，用一个简单的 DP 即可计算出答案。
- 时间复杂度为 $O(m \log^2 n)$。

50pts

- $n, m \leq 10^{18}$，容易发现上面的 DP 可以改成倍增 DP。

50pts

- $n, m \leq 10^{18}$，容易发现上面的 DP 可以改成倍增 DP。
- 时间复杂度为 $O(\log m \times \log^2 n)$。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。
- 我们自然想到用 FWT 优化计算，倍增计算时直接用 FWT 的点积相乘即可。

100pts

- 当 n 很大时我们首先要用高精度计算出 1 到 n 中包含 2 的最高次幂为 k 的个数，我们发现此时 $\log n$ 也达到了 $3w$ 级别，需要优化倍增 DP 的转移。高精度可能需要压位来提高效率。
- 我们自然想到用 FWT 优化计算，倍增计算时直接用 FWT 的点积相乘即可。
- 时间复杂度为 $O(\frac{\log^2 n}{\omega} + \log m \log n)$

arcana

20pts

- 很容易在 $O(n)$ 的时间内计算出一段区间的数字和的期望。

20pts

- 很容易在 $O(n)$ 的时间内计算出一段区间的数字和的期望。
- 时间复杂度为 $O(nQ)$。

extra 40pts

- 操作二改动极小。

extra 40pts

- 操作二改动极小。
- 我们发现多维护一些信息就可以进行区间合并，用线段树维护一下即可。

extra 40pts

- 操作二改动极小。
- 我们发现多维护一些信息就可以进行区间合并，用线段树维护一下即可。
- 时间复杂度为 $O(Q \log n)$。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。
- 空间限制紧需要定期重构。

100pts

- 用可持久化 Treap 维护序列就可以支持操作二。
- 空间限制紧需要定期重构。
- 时间复杂度为 $O(Q \log n)$。

permutation

55pts

- 两类波浪序列是等价的，因为每个第一类序列将 A_i 换成 $n - A_i + 1$ 就得到了唯一的一个第二类序列。

55pts

- 两类波浪序列是等价的，因为每个第一类序列将 A_i 换成 $n - A_i + 1$ 就得到了唯一的一个第二类序列。
- 设长度为 n 的第一类波浪序列个数为 f_n。第一类序列中 n 在 $2k$ 位置的方案为 $\binom{n-1}{2k-1} f_{2k-1} f_{n-2k}$，$1$ 在 $2k+1$ 位置的方案为 $\binom{n-1}{2k} f_{2k} f_{n-2k-1}$，故 $2f_n = \sum \binom{n-1}{k} f_k f_{n-1-k} + 2[n=0] + [n=1]$。
- 时间复杂度为 $O(n^2)$，分块打表可以做到 $n \leq 52501$。

85pts

- 可以用分治 FFT 加速 DP 转移。
- 时空复杂度为 $O(n \log^2 n)$。

100pts

- 考虑 f_n 的指数生成函数 $A(z)$，有 $2A'(z) = A(z)^2 + 1$，且 $A(0) = 1$。

100pts

- 考虑 f_n 的指数生成函数 $A(z)$，有 $2A'(z) = A(z)^2 + 1$，且 $A(0) = 1$。
-

$$2A'(z) = A(z)^2 + 1$$

$$\frac{A'(z)}{A(z)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial arctan(A(z))}{\partial z} = \frac{\partial(\frac{z}{2})}{\partial z}$$

$$A(z) = tan(\frac{z}{2} + c)$$

100pts

- 考虑 f_n 的指数生成函数 $A(z)$，有 $2A'(z) = A(z)^2 + 1$，且 $A(0) = 1$。
-

$$2A'(z) = A(z)^2 + 1$$

$$\frac{A'(z)}{A(z)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial arctan(A(z))}{\partial z} = \frac{\partial(\frac{z}{2})}{\partial z}$$

$$A(z) = tan(\frac{z}{2} + c)$$

- 代入 $A(0) = 1$ 得 $A(z) = tan(\frac{z}{2} + \frac{\pi}{4}) = \frac{1+\sin z}{\cos z}$
- 这样用一个多项式求逆就可以计算出答案。

100pts

- 考虑 f_n 的指数生成函数 $A(z)$，有 $2A'(z) = A(z)^2 + 1$，且 $A(0) = 1$。
-

$$2A'(z) = A(z)^2 + 1$$

$$\frac{A'(z)}{A(z)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial arctan(A(z))}{\partial z} = \frac{\partial(\frac{z}{2})}{\partial z}$$

$$A(z) = tan(\frac{z}{2} + c)$$

- 代入 $A(0) = 1$ 得 $A(z) = tan(\frac{z}{2} + \frac{\pi}{4}) = \frac{1+\sin z}{\cos z}$
- 这样用一个多项式求逆就可以计算出答案。
- 时间复杂度为 $O(n \log n)$。

THX

Q & A